Клинические рекомендации

Множественные переломы мозгового и лицевого черепа

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**S02.0** — Перелом свода черепа **S02.1** — Перелом основания черепа **S02.4** — Перелом скуловой кости и верхней челюсти **S02.6** — Перелом нижней челюсти **S02.7** — Множественные переломы черепа и лицевых костей **S02.8** — Переломы других лицевых костей и костей черепа **S02.9** — Перелом неуточненной части костей черепа и лицевых костей **S07** — Размозжение головы
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 24.12.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Ассоциация нейрохирургов России; Ассоциация травматологов-ортопедов России; ООО «Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии»; Всероссийское Общество по детской нейрохирургии
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/871_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 3

2. Клиническая картина и классификация 3

2.1 Определения 3

2.2 Этиология и эпидемиология 3

2.3 Классификация 4

2.4 Клиническая картина 4

3. Диагностика 5

3.1 Догоспитальный этап 5

3.2 Жалобы и анамнез 6

3.3 Осмотр, пальпация и перкуссия 6

3.4 Анализы крови и мочи 6

3.5 Компьютерная томография 6

3.6 Исследование ликвора и отделяемого из носа 7

3.7 Консультации специалистов 7

4. Лечение 7

4.1 Консервативное лечение 7

4.2 Ортопедическое лечение 7
4.3 Хирургическое лечение 8
4.4 Антибактериальная профилактика 8
4.5 Обезболивание и иное лечение 8
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 9
5.1 Показания к госпитализации 9
5.2 Диспансерное наблюдение 9
6. Источник и актуальность 9
6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 10

1. Основные положения

- Черепно-лицевая травма — повреждение мозгового отдела черепа и (или) головного мозга в сочетании с травмой лицевого отдела черепа. При подозрении на перелом черепа показана экстренная госпитализация в специализированный стационар.
- Первоочередные задачи на месте: восстановление дыхания (асфиксия при переломах челюстей), остановка кровотечения, транспортная иммобилизация, экстренная доставка в стационар.
- Базальная ликворея — признак перелома основания черепа. Её отличают от отделяемого из носа по глюкозе и специфическим маркерам (beta-2 transferrin); фистулу закрывают хирургически при неэффективности консервативной терапии в течение **5–7 дней**, в том числе эндоназально эндоскопически.
- При кровотечении из носа с угрозой аспирации — интубация или S-образный воздуховод и передняя и задняя тампонада носа; при профузных рецидивирующих носовых кровотечениях — эндоваскулярная эмболизация или эндоназальная перевязка (коагуляция) крылонёбной артерии.
- В стационаре — МСКТ головного мозга и лицевого отдела черепа; консультации нейрохирурга, челюстно-лицевого хирурга, офтальмолога и оториноларинголога.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определения

Множественная травма — травма, в результате которой возникло два и более повреждения мягких тканей и (или) костей в пределах одной анатомической области.

Черепно-лицевая (краниофациальная) травма — повреждения мозгового отдела черепа и (или) головного мозга в сочетании с травмой лицевого отдела черепа.

Перелом костей основания черепа — повреждение основания черепа с нарушением его анатомической целостности и функциональными расстройствами; к ним относятся переломы глазничной поверхности лобной кости, пирамиды височной кости, решётчатой пластинки, клиновидной кости, затылочной кости с переходом на большое затылочное отверстие.

Вдавленный перелом черепа — перелом, при котором фрагменты кости смещаются более чем на толщину прилежащей кости.

Повреждения средней зоны лица чаще всего множественные и сочетанные. При одновременном повреждении костей носа, решётчатой кости и других костей средней зоны их объединяют понятием травмы средней зоны лица. Сочетанные повреждения вызывают «синдром взаимного отягощения».

2.2 Этиология и эпидемиология

Переломы лицевого черепа составляют 3–4% травм с повреждением костей: нижняя челюсть — 65,1%, скуловая кость и дуга — 12,8%, кости носа — 3,8%, верхняя челюсть — 2,0%. Причины — ДТП, падения с высоты, реже производственная и спортивная травма. Переломы челюстей в пределах зубного ряда считаются заведомо открытыми.

Переломы основания черепа составляют 4% тяжёлых ЧМТ; у 32–59% линия перелома переходит со свода на основание. Летальность при сочетанной черепно-лицевой травме у детей — 7,1–22%.

2.3 Классификация

1. **верхняя зона лица** — передняя стенка лобной пазухи, крыша глазницы
2. **средняя зона лица** — назоэтмоидальный комплекс, кости носа, скулоорбитальный комплекс, верхняя челюсть по верхнему, среднему и нижнему уровню, альвеолярный отросток
3. **нижняя зона лица** — нижняя челюсть

Переломы костей носа рассматриваются в отдельных КР (оториноларингология), переломы орбиты — в офтальмологических; здесь они упоминаются только в составе множественных переломов.

1. **субкраниальные** — назоорбитальные и назомаксиллярные, центральные (Ле Фор I, II, Вассмунд I, II), центролатеральные (Ле Фор III, Вассмунд IV), латеральные (скуловая кость, дуга, скулоорбитальный комплекс)
2. **краниофациальные** — верхняя и средняя зоны лица с передней черепной ямкой; панфациальные — все зоны лица и основание черепа
3. **фронтофациальные** — передняя черепная ямка и верхняя зона: стенки лобной пазухи, верхний край и стенка орбиты, решётчатая пластинка, задние решётчатые ячейки, верхняя и латеральная стенки клиновидной пазухи

Из-за плотного прилегания твёрдой мозговой оболочки и сообщения с пазухами большинство переломов основания черепа рассматриваются как открытые проникающие; они возможны даже при незначительной травме.

2.4 Клиническая картина

Признаки перелома основания черепа

1. гипосмия или аносмия;
2. базальная ликворея;
3. глазодвигательные нарушения (III, IV, VI нервы), повреждение зрительного нерва;
4. одно- и двусторонние нарушения слуха, спонтанный нистагм;
5. при поперечном переломе пирамиды — выпадение слуха и вестибулярной функции, повреждение лицевого нерва.

Наружные признаки, указывающие на характер перелома

1. периорбитальная гематома (симптом «очков») **через 12–48 часов** — перелом передней черепной ямки;
2. гематома в области сосцевидного отростка (симптом Бэттла), лагофтальм, асимметрия лица — перелом пирамиды височной кости, парез лицевого нерва;
3. гемотимпанум или разрыв барабанной перепонки — возможный перелом основания черепа;
4. рино- или отоликворея — перелом передней или средней черепной ямки;
5. эмфизема лица — перелом лицевых костей, возможно дна передней черепной ямки;
6. экзофтальм с отёком конъюнктивы — каротидно-кавернозное соустье или ретробульбарная гематома;
7. кровотечение из носа или ушей, нарушение слуха, нистагм, рвота.

Раннюю ликворею трудно распознать при сочетании с кровотечением; помогает проба со светлым ободком вокруг кровянистого пятна на марлевой салфетке.

1. **верхняя зона** — асимметрия, параорбитальные гематомы, симптом «лица панды» в первые часы, истинный симптом «очков» через сутки, затруднение носового дыхания, диплопия, эмфизема, кровотечение и (или) ликворея из носа
2. **средняя зона** — уплощение средней зоны, деформация носа, симптом «очков», затруднение носового дыхания, кровотечение и (или) ликворея из носа, подвижность фрагментов, нарушение прикуса и открывания рта
3. **нижняя зона** — симптом «ступеньки», патологическая подвижность фрагментов, симптом непрямой нагрузки, нарушение движений челюсти и прикуса

Симптомы множественных переломов лица малозаметны из-за отёка и кровоизлияний; даже при кровотечении и ликворее их не всегда вовремя диагностируют у тяжелопострадавших с явными повреждениями других областей.

---

3. Диагностика

3.1 Догоспитальный этап

При наличии или подозрении на перелом черепа — экстренная госпитализация в специализированный стационар.

Признаки перелома лицевых костей на догоспитальном этапе

1. деформация лица за счёт западения или отёка;
2. нарушение прикуса;
3. нарушение чувствительности в зоне подглазничного и (или) подбородочного нерва;
4. ограничение подвижности нижней челюсти;
5. патологическая подвижность и крепитация отломков, положительная проба непрямой нагрузки.

Восстановление дыхания

1. осмотр и санация полости рта: сгустки, осколки зубов, инородные тела;
2. при двустороннем переломе нижней челюсти — фиксация языка;
3. боковое стабильное положение;
4. при отёке, затрудняющем дыхание, — S-образный воздуховод.

Асфиксия при челюстно-лицевых ранениях: дислокационная (40%), обтурационная (29%), стенотическая (23%), клапанная (5%), аспирационная (3%).

Остановка кровотечения: зажим, тугая тампонада раны, жгут на шею через поднятую противоположную руку, пальцевое прижатие. Транспортная иммобилизация — стандартная повязка или теменно-подбородочная пращевидная повязка.

1. **первая очередь** — тяжёлое и крайне тяжёлое состояние: нарушение сознания, очаговая неврологическая симптоматика, продолжающееся кровотечение, ликворея, нарушение дыхания, тахикардия 100 и более, АД 100 мм рт. ст. и ниже, гемоглобин менее 100 г/л
2. **вторая очередь** — удовлетворительное или среднетяжёлое состояние с множественными повреждениями, подозрением на сотрясение мозга, возрастом **старше 60 лет**, сопутствующими заболеваниями
3. **третья очередь** — изолированная травма челюстно-лицевой области без неврологической симптоматики и кровотечения

3.2 Жалобы и анамнез

Анамнез собирают у пострадавшего, сопровождающих и из листа скорой помощи.

Что уточнить

1. механизм травмы, травмирующий предмет, время и место;
2. нарушение сознания и амнезию, их длительность;
3. прививку от столбняка, аллергию, сопутствующие заболевания;
4. лечение до поступления и его результат.

3.3 Осмотр, пальпация и перкуссия

Всем — оценка общего состояния, осмотр, пальпация и перкуссия челюстно-лицевой области; выявляют признаки перелома черепа, следы кровотечения, истечения ликвора или детрита из раны.

Что отметить при осмотре

1. деформацию и симметричность лица, отёк, гематомы, раны, эмфизему;
2. движения глазных яблок, межкантальное расстояние;
3. кровотечение или ликворею из носа, уплощение средней зоны лица;
4. зоны нарушения чувствительности;
5. открывание рта, прикус, болезненность при перкуссии зубов.

При кровотечении и переломах основания и лицевого отдела черепа с угрозой аспирации — срочная интубация трахеи или S-образный воздуховод; механическая остановка кровотечения — передняя и задняя тампонада носа и ротоглотки.

Высокий риск осложнений: асфиксия, анемия, бронхолёгочные гнойные заболевания, синуситы, внутричерепные гнойные осложнения, травматический остеомиелит, посттравматическая деформация.

Тяжесть состояния оценивают нейрохирург, челюстно-лицевой хирург, анестезиолог-реаниматолог, при сочетанной травме — травматолог и хирург.

3.4 Анализы крови и мочи

Всем — лабораторные исследования для оценки тяжести (общий анализ крови и мочи и др.); при ЧМТ — по рекомендациям «Очаговая травма головного мозга» и «Черепно-мозговая травма у детей».

3.5 Компьютерная томография

В стационаре — МСКТ; всем с подозрением на перелом черепа при поступлении — КТ головного мозга. При необходимости — конусно-лучевая КТ, особенно для средней зоны лица.

ЛОР-структуры при МСКТ

1. верхнечелюстные пазухи: положение, симметричность, гемосинус, повреждение стенок;
2. решётчатые ячейки, лобные и клиновидная пазухи;
3. кости носа, перегородка, носовые раковины, сошник.

Для поиска ликворной фистулы — КТ с толщиной срезов 1–3 мм и коронарной реконструкцией: решётчатая пластинка, стенки решётчатых ячеек, верхняя стенка клиновидной пазухи, крыша барабанной полости; аксиальные срезы — задняя стенка лобной пазухи, стенки клиновидной пазухи, ячейки сосцевидного отростка. Для визуализации фистулы — КТ-цистернография.

По показаниям — МРТ головного мозга и лицевого черепа (кровоизлияния, эмфизема в тканях глазницы); КТ-ангиография — при вдавленном переломе над крупными венозными синусами.

При отсутствии КТ — рентгенография черепа как минимум в 2 проекциях.

3.6 Исследование ликвора и отделяемого из носа

Спинномозговая пункция — при подозрении на интракраниальные гнойные осложнения, при отсутствии признаков дислокации.

При подозрении на базальную ликворею исследуют глюкозу в отделяемом из носа и уха. В ликворе глюкозы больше (2,3–4,0 ммоль/л), а белка меньше (0,10–0,22 г/л), чем в серозном отделяемом.

Специфические маркеры ликвора — beta-2 transferrin (есть только в ликворе) и beta-trace protein (в ликворе 18,4 мг/л, в крови 0,59 мг/л).

3.7 Консультации специалистов

Для исключения ЧМТ, повреждения ЛОР-органов и органа зрения — МСКТ и консультации специалистов.

1. нейрохирург (при его отсутствии — невролог);
2. челюстно-лицевой хирург;
3. офтальмолог;
4. оториноларинголог;
5. детский стоматолог.

При подозрении на повреждение внутренних органов — хирург, травматолог, реаниматолог.

---

4. Лечение

План лечения составляет челюстно-лицевой хирург совместно с нейрохирургом; офтальмолог, оториноларинголог, травматолог привлекаются по характеру травмы. Часто приоритетны нейрохирургические операции. Решающий фактор исхода — время от травмы до специализированного лечения.

4.1 Консервативное лечение

Без показаний к операции лечение проводят по тяжести ЧМТ. Консервативно начинают при посттравматическом парезе лицевого нерва при переломе височной кости (глюкокортикоиды, вазодилататоры, физиотерапия) и при базальной ликворее (постельный режим полусидя, серия люмбальных пункций или наружный люмбальный дренаж, дегидратация).

Репозицию и фиксацию отломков целесообразно отложить до стабилизации: при тяжёлом состоянии — через **2–7 суток и более**, после противошоковых мероприятий. Первичная хирургическая обработка ран — как можно раньше; глухой шов — до **24–36 часов** после травмы.

4.2 Ортопедическое лечение

У детей ортопедический метод основной. Иммобилизация — индивидуальными проволочными, ленточными или пластмассовыми назубными шинами.

При ЧМТ с позывами на рвоту, особенно у детей, назубные шины и межчелюстную тягу в первые **2–3 суток** лучше не накладывать — риск аспирации и асфиксии; возможна шина без межчелюстной фиксации.

4.3 Хирургическое лечение

Показания к хирургическому лечению

1. невозможность репозиции ортопедически, многооскольчатые переломы, недостаточно устойчивых зубов, интерпозиция тканей;
2. переломы скуловорбитального, скулоназоорбитального, скулоназоэтмоидального комплексов, стенок орбиты, стенок лобной пазухи;
3. проникающий вдавленный перелом, активное кровотечение, сильное загрязнение раны, раневая инфекция;
4. истечение ликвора через нос, не останавливающееся консервативно;
5. отсроченный парез лицевого нерва или отсутствие эффекта консервативного лечения;
6. отсроченное ухудшение зрения при повреждении зрительного нерва в канале;
7. сдавление мозга, «растущий перелом», косметически значимая деформация.

Противопоказания

1. декомпенсированная соматическая патология;
2. острая ЧМТ тяжёлой и крайне тяжёлой степени, реже средней;
3. травматический или геморрагический шок с нестабильной гемодинамикой.

Основной метод — остеосинтез пластинами и винтами для черепно-лицевой хирургии. Детям нерассасывающиеся пластины после консолидации обязательно удаляют.

Доступы к средней зоне: коронарный, трансконъюнктивальный, субцилиарный, транскутанный по нижнему краю глазницы, трансоральный, трансантральный (гайморотомия), по Лимбергу.

Операции при переломах черепа

1. удаление внутричерепных гематом, декомпрессивная трепанация;
2. закрытие базальной ликворной фистулы при неэффективности консервативной терапии **5–7 дней** — транскраниально или эндоназально эндоскопически;
3. декомпрессия лицевого нерва через среднюю черепную ямку или транслабиринтно;
4. декомпрессия зрительного нерва;
5. эндоваскулярные вмешательства при ложных аневризмах, соустьях и профузных рецидивирующих носовых кровотечениях; перевязка или коагуляция крылонёбной артерии эндоназальным доступом;
6. репозиция вдавленного перелома у детей элеватором.

При переломе черепа рекомендуется раннее хирургическое вмешательство; при вдавленном переломе давностью до суток без загрязнения раны — репозиция отломков или первичная пластика дефекта.

4.4 Антибактериальная профилактика

Всем, кому планируется операция, — периоперационная антибиотикопрофилактика: разовая терапевтическая доза за **30–60 минут** до разреза, как правило однократно; при продлении — отмена не позднее **24 часов** после операции.

1. наружный доступ без сообщения с полостью рта — цефазолин или цефуроксим;
2. внутриротовой доступ, сообщение с полостью рта, открытый перелом — цефазолин или цефуроксим + метронидазол либо амоксициллин + клавулановая кислота;
3. аллергия на бета-лактамы, риск MRSA — ванкомицин (за 120 минут до разреза).

Детям **после 3 лет** при массе до 80 кг цефазолин 1 г, от 80 кг — 2 г. При инфицированной ране — антибиотикотерапия в терапевтических дозах.

4.5 Обезболивание и иное лечение

Остеосинтез — под общим обезболиванием с интубацией через нос или рот; ортопедические манипуляции — под премедикацией и местной анестезией.

При нарушении всех компонентов приёма пищи кормят через зонд, при неэффективности — парентерально. Детям **до 3 лет** назначают молочную диету, старше — челюстную. Физиотерапия — по назначению физиотерапевта.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

Экстренная госпитализация в отделение челюстно-лицевой хирургии

1. подозрение на перелом челюсти любой локализации или его наличие;
2. раны мягких тканей лица и полости рта;
3. обширные раны мягких тканей челюстно-лицевой области.

Пострадавших с множественными переломами госпитализируют в многопрофильный стационар с нейрохирургией и нейрореанимацией, круглосуточной КТ; при транспортировке — временная иммобилизация челюстей. Плановой госпитализации нет.

Показания к выписке

1. выполнены запланированные исследования;
2. восстановлена анатомическая целостность челюстно-лицевой области;
3. нет признаков послеоперационных осложнений.

5.2 Диспансерное наблюдение

Детям диспансеризация — на весь период до завершения роста лицевых костей. Осмотры — **через 2–4 недели**, 3, 6 месяцев и год.

Участники наблюдения

1. челюстно-лицевой хирург;
2. невролог и офтальмолог;
3. оториноларинголог;
4. ортодонт и детский стоматолог.

Невролог после выписки — **1 раз в 3 месяца** в первый год, затем **1 раз в 6 месяцев**: возможны посттравматическая эпилепсия, гидроцефалия, ликворея.

Через **4 недели** после операции — контрольное рентгенологическое исследование: консолидация фрагментов и исключение посттравматического воспаления в верхнечелюстной пазухе.

Сроки иммобилизации по сочетанию ЧМТ и переломов лица

1. тяжёлая ЧМТ и тяжёлые переломы лица — временная иммобилизация после выведения из шока, лечебная — на 2–5-е сутки, остеосинтез не ранее 7-х суток;
2. тяжёлая ЧМТ и нетяжёлые переломы лица — лечебная иммобилизация через 1–3 суток;
3. нетяжёлая ЧМТ и тяжёлые переломы лица — иммобилизация и остеосинтез в первые сутки;
4. нетяжёлая ЧМТ и нетяжёлые переломы — в первые часы.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Множественные переломы мозгового и лицевого отделов черепа»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 24.12.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее декабря 2027 года

Код в рубрикаторе	871_1 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Ассоциация нейрохирургов России; Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- В разделе 7 при делении на группы перелом верхней челюсти по Ле Фор I и II отнесён к тяжёлым переломам лица (1-я группа), а Ле Фор III (черепно-лицевое разъединение) — к нетяжёлым (2-я группа); от группы зависят сроки иммобилизации.